Notions

Notions ou propriété en plus dans le cadre de l'aggrégation

Table des matières

1 Algèbre **2**
I Algèbre Linéaire 2
II Algèbre Générale 2

2 Analyse **3**

3 Probabilité **4**

Chapitre 1

Algèbre

Proposition .1: Continuité d'un morphisme de groupe

Soit $f: G \to H$ un morphisme de groupes. Si f est continue en $a \in G$, alors f est continue en tout point de G.
Conséquence : si f est continue en e_G, alors f est continue sur G.

Démonstration. Continuité d'un morphisme de groupe Supposons que $f: G \to H$ est un morphisme de groupes qui est continue en $a \in G$.

$$\forall W \in \mathcal{V}(f(a)), \exists V \in \mathcal{V}(a), f(V) \subset W$$

Supposons d'abord que $a = e_G$. Soit $y \in G$ et $W \in \mathcal{V}(f(y))$. En posant,

$$W' = f(y)^{-1} \cdot W$$

On a que $f(y)^{-1} \cdot f(y) = e_H \in W'$ et donc que W' est un voisinage de e_H, il existe donc $U' \in \mathcal{V}(e_G)$, tel que $f(U') \subset W'$. On translate par y en posant

$$U = y \cdot U'$$

qui est un voisinage de $y \cdot e_G = y$. On vérifie alors que $f(U) \subset W$. Soit $x \in U, x = yu$,

$$f(x) = f(y)f(u) \in f(y)W' = f(y)f(y)^{-1}W = W$$

Donc Si f est continue en e_G, alors f est continue sur G.
Supposons maintenant que $a \neq 0$, et montrons que f est continue en e_G. Soit W voisinage de e_H, on pose

$$W' = W \cdot f(a)$$

comme W est un voisinage de e_H, alors $f(a) \in W'$, donc il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que

$$f(V) \subset W'$$

On pose $V' = V \cdot a^{-1}$ est un voisinage de $aa^{-1} = e_G$. On vérifie que $f(V') \subset W$. Soit $x \in V'$, donc $xa \in V$,

$$f(x) = f(xa)f(a)^{-1} \in W' \cdot f(a)^{-1} = (W \cdot f(a)) \cdot f(a)^{-1} = W$$

On a donc que $f(V) \subset W$ et donc que f est continue en e_G et donc sur G Il reste simplement à montrer que les translations sont continues, ce qui dépend de la topologie appliquée sur G et H □

I Algèbre Linéaire

II Algèbre Générale

Chapitre 2

Analyse

Chapitre 3

Probabilité